II. Tavaszi porhintők 11 pont



Díszes nappaligekkó nyalogatja egy mauritiusi fa virágnektárját.

Az alábbi idézet a virágos növények sokszínű beporzási folyamatait mutatja be:

„A rovarok 130 millió éve, a virágos növények megjelenésekor kezdték közhasznú tevékenységüket. Legyek és bogarak voltak a legelső beporzók. Ami a méheket illeti, jelenleg húszezer fajukat tartjuk számon a világban; ezek ötöde az Egyesült Államok területén is honos.
A hatlábú hangyák, lepkék, és darazsak, a virágokon keresztül csúszó-mászó köpenyüreges csigák mellett a hosszú csőrű kolibrik is kiveszik a részüket a beporzás feladataiból. A különleges orrú-nyelvű, nektárt szívesen habzsoló elevenszülő denevérek szintén száz meg száz növény megtermékenyüléséről gondoskodnak. A röpképtelen emlősök is besegítenek: a cukorrajongó oposszum, a madagaszkári lemur és sok esőerdei majom imád virágokat cincálni és a belsejükből falatozni – közben persze jó adag pollen tapad meg a bundájukon. Aztán ott vannak egynémely gyíkok, például a gekkók és szkinkek; ők is szoktak nektárt és virágport nyalogatni, a pofájukra, tappancsukra ragadt pollent pedig továbbviszik a következő virághoz.” (National Geographic, 2011. március)

1. Írjon a szöveg alapján egy-egy példát a beporzó állatcsoportokra! (4 pont)

rovar	hüllő	madár	emlős

2. A szövegben szereplő állatok közül melyik nem sorolható be ezekbe a csoportokba?

…… …….

3. Nevezzen meg legalább egy közös – beporzást segítő – tulajdonságot az idézetben említett állatok testszerveződéséből!

……..……

4. Mi a beporzó állatok biológiai előnye ebből a magatartásból?

…….

5. Az idézet szerint a virágok megjelenésével egyidős a beporzás. Mely ma is élő növénycsoportok (törzsek) virágosak? (2 pont)

……. és ……

6. A virágos növénycsoportok szervezetében más, evolúciósan új szerv is megjelent. Mi ez, és milyen előnnyel járt a megjelenése? (2 pont)

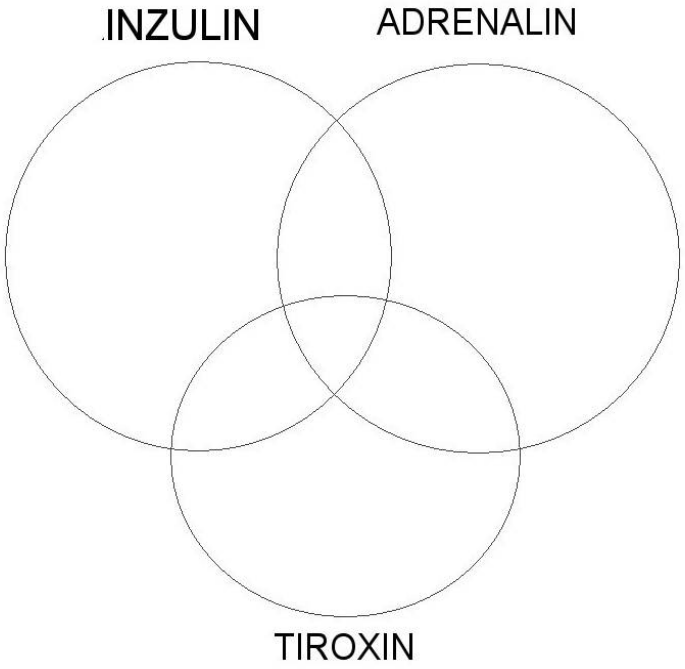
A szerv neve: ……

Előnye: …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	ÖSSZESEN

III. Szabályozó vegyületek a szervezetünkben 10 pont

Az ábra három, az emberi szervezetben működő hormont szemléltet.
Írja a halmazábra megfelelő helyére az alábbi állítások sorszámait!



1. A patkóbél kanyarulatában elhelyezkedő mirigy termeli.
2. Hatása befolyásolja a szénhidrát-anyagcserét.
3. Termelődési helye a gége pajzsporcánál található.
4. A glikogén gyors glükózzá bontását idézi elő a májban és az izmokban.
5. Csökkenti a vércukorszintet.
6. Sejteken belüli lebontó folyamatokat támogat.
7. A vérben levő glükóz felhasználását és a sejtek zsírraktározását fokozza.
8. Hatására nő az alapanyagcsere és a sejtek oxigénfelhasználása.
9. A hajszálerekbe kerülve a vérrel jut el rendeltetési helyére.
10. A mellékvesevelőben termelődő gyors hatású hormon.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	ÖSSZESEN